

PROGRAMACIÓN AVANZADA

PROF. GRISELDA ROMERO

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE C



%s

%d

%f

```
1
2 // Uso de funciones en lenguaje C
3
4 #include <stdio.h>
5
6 // Declaración de la función para sumar dos números
7 int sumar(int a, int b) {
8     return a + b;
9 }
10
11 // Declaración de la función para restar dos números
12 int restar(int a, int b) {
13     return a - b;
14 }
15
16 int main() {
17     int num1, num2;
18
19     // Solicitar al usuario que ingrese dos números
20     printf("Ingrese el primer número: ");
21     scanf("%d", &num1);
22
23     printf("Ingrese el segundo número: ");
24     scanf("%d", &num2);
25
26     // Llamar a la función sumar y mostrar el resultado
27     int suma = sumar(num1, num2);
28     printf("La suma de %d y %d es: %d\n", num1, num2, suma);
29
30     // Llamar a la función restar y mostrar el resultado
31     int resta = restar(num1, num2);
32     printf("La resta de %d y %d es: %d\n", num1, num2, resta);
33
34     return 0;
35 }
36
```

Ejemplo básico de uso de funciones en lenguaje C. Este programa tiene una función para sumar dos números y otra para restar dos números. Luego, en la función main, se llaman a estas funciones y se imprimen los resultados.

Explicación del Código:



1- Inclusión de Librerías: Se incluye la librería estándar de entrada y salida `stdio.h` para poder usar las funciones `printf` y `scanf`.

2- Definición de Funciones:

Función sumar: Esta función toma dos enteros como parámetros y devuelve su suma.

```
int sumar(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

Función restar: Esta función toma dos enteros como parámetros y devuelve su resta.

```
int restar(int a, int b) {  
    return a - b;  
}
```

Función main:

Se declaran dos variables enteras `num1` y `num2`.

Se solicitan los valores de estas variables al usuario.

Se llama a la función `sumar` con `num1` y `num2` como argumentos, y se guarda el resultado en la variable `suma`.

Se imprime el resultado de la suma.

Se llama a la función `restar` con `num1` y `num2` como argumentos, y se guarda el resultado en la variable `resta`.

Se imprime el resultado de la resta.

La función `main` devuelve 0 para indicar que el programa terminó correctamente.

```
1
2 //Ejemplo de funciones en Lenguaje C++
3
4 #include <iostream>
5
6 // Declaración de la función para sumar dos números
7 int sumar(int a, int b) {
8     return a + b;
9 }
10
11 // Declaración de la función para restar dos números
12 int restar(int a, int b) {
13     return a - b;
14 }
15
16 int main() {
17     int num1, num2;
18
19     // Solicitar al usuario que ingrese dos números
20     std::cout << "Ingrese el primer número: ";
21     std::cin >> num1;
22
23     std::cout << "Ingrese el segundo número: ";
24     std::cin >> num2;
25
26     // Llamar a la función sumar y mostrar el resultado
27     int suma = sumar(num1, num2);
28     std::cout << "La suma de " << num1 << " y " << num2 << " es: " << suma << std::endl;
29
30     // Llamar a la función restar y mostrar el resultado
31     int resta = restar(num1, num2);
32     std::cout << "La resta de " << num1 << " y " << num2 << " es: " << resta << std::endl;
33
34     return 0;
35 }
36
```

Veamos ahora el mismo ejemplo de programa en lenguaje C++, que realiza la suma y la resta de dos números usando

Explicación del código y comparación (C vs C++):

Inclusión de Librerías:

C:
`#include <stdio.h>`
Se utiliza la librería estándar de entrada y salida `stdio.h`.

C++:

`#include <iostream>`
Se utiliza la librería `iostream` para la entrada y salida estándar. `iostream` es parte de la biblioteca estándar de C++ y proporciona las clases `std::cin`, `std::cout`, `std::cerr` y `std::clog`.

Declaración y Definición de Funciones:

Ambas versiones del programa tienen las mismas funciones sumar y restar, que se declaran y definen de la misma manera. No hay diferencias significativas en la sintaxis para las funciones simples como estas entre C y C++.

Función main:

Entrada y Salida en C:

En C, se usan `printf` para imprimir y `scanf` para leer la entrada del usuario.

Entrada y Salida en C++:

En C++, se usan `std::cout` para imprimir y `std::cin` para leer la entrada del usuario.
`std::endl` se usa para insertar un carácter de nueva línea y vaciar el búfer de salida.

Diferencias Principales

Biblioteca de Entrada y Salida:

C: Utiliza las funciones printf y scanf de la biblioteca estándar de C (stdio.h).

C++: Utiliza los objetos std::cout y std::cin de la biblioteca estándar de C++ (iostream).

Espacio de Nombres (Namespaces):

C: No utiliza espacios de nombres.

C++: Usa espacios de nombres. std:: es el espacio de nombres estándar en C++ y se usa para evitar conflictos de nombres.

Estilo de Código:

C: El estilo es más procedimental y centrado en funciones.

C++: Aunque puede ser usado de manera procedimental, C++ soporta programación orientada a objetos y otros paradigmas de programación avanzados. En este ejemplo, solo se usa un estilo procedural similar a C.

Ejercicio de aplicación

Dada la siguiente situación:

Los empleados de una fábrica trabajan en horarios diurnos y nocturnos (1 diurno, 2 Nocturno). Se desea saber el jornal diario de un empleado teniendo en cuenta lo siguiente.

- El pago por hora de horario diurno es de 30.000 Gs
- El pago por hora de horario nocturno es de 35.000 Gs

Área de Trabajo	Horas Diarias
1 Administración	6 horas
2 Recepción	8 horas
3 Limpieza	4 horas
4 Mantenimiento	12 horas

La solución en pseudocódigo es :

```
1  Algoritmo sin_titulo
2      Definir horario, area, horasDiarias, pagoPorHora, jornal Como Real
3
4      Escribir "Ingrese el horario de trabajo (1 para diurno, 2 para nocturno):"
5      Leer horario
6      Escribir "Ingrese el área de trabajo (1 para Administración, 2 para Recepción, 3 para Limpieza, 4 para Mantenimiento):"
7      Leer area
8
9      // Determinar las horas diarias según el área de trabajo
10     Segun area Hacer
11         Caso 1:
12             horasDiarias = 6
13         Caso 2:
14             horasDiarias = 8
15         Caso 3:
16             horasDiarias = 4
17         Caso 4:
18             horasDiarias = 12
19         De Otro Modo:
20             Escribir "Área de trabajo no válida"
21
22     FinSegun
23
24     // Determinar el pago por hora según el horario de trabajo
25     Segun horario Hacer
26         Caso 1:
27             pagoPorHora = 30000
28         Caso 2:
29             pagoPorHora = 35000
30         De Otro Modo:
31             Escribir "Horario de trabajo no válido"
32
33     FinSegun
34
35     // Calcular el jornal diario
36     jornal = horasDiarias * pagoPorHora
37
38     Escribir "El jornal diario del empleado es: ", jornal, " Gs"
39     FinAlgoritmo
```

La solución en lenguaje C++, sería :

```
1 |
2 | #include<iostream>
3 | using namespace std;
4 |
5 | // Para leer variables de texto se utiliza el operador << del objeto cin, que
6 | // lee solo una palabra. Para leer una línea completa (es decir, incluyendo los
7 | // espacios en blanco) se debe utilizar getline (ej, reemplazar cin>>x por
8 | // getline(cin,x)), pero obliga a agregar un cin.ignore() si antes del getline
9 | // se leyó otra variable con >>.
10 |
11 | int main() {
12 |     int area;
13 |     int horario;
14 |     float horasdiarias;
15 |     float jornal;
16 |     float pagoporhora;
17 |     cout << "Ingrese el horario de trabajo (1 para diurno, 2 para nocturno):" << endl;
18 |     cin >> horario;
19 |     cout << "Ingrese el área de trabajo (1 para Administración, 2 para Recepción, 3 para Limpieza, 4 para Mantenimiento):" << endl;
20 |     cin >> area;
21 |     // Determinar las horas diarias según el área de trabajo
22 |     switch (area) {
23 |     case 1:
24 |         horasdiarias = 6;
25 |         break;
26 |     case 2:
27 |         horasdiarias = 8;
28 |         break;
29 |     case 3:
30 |         horasdiarias = 4;
31 |         break;
32 |     case 4:
33 |         horasdiarias = 12;
34 |         break;
35 |     default:
36 |         cout << "Área de trabajo no válida" << endl;
37 |     }
```

```
38 // Determinar el pago por hora según el horario de trabajo
39 switch (horario) {
40     case 1:
41         pagoporhora = 30000;
42         break;
43     case 2:
44         pagoporhora = 35000;
45         break;
46     default:
47         cout << "Horario de trabajo no válido" << endl;
48 }
49 // Calcular el jornal diario
50 jornal = horasdiarias*pagoporhora;
51 cout << "El jornal diario del empleado es: " << jornal << " Gs" << endl;
52 return 0;
53 }
54
```

Teniendo en cuenta el modelo, analiza la siguiente situación y presenta la solución en lenguaje C++:

Una empresa automotriz necesita un sistema para seleccionar el tipo de carro (auto, camioneta o vagoneta) lo cual debe de aparecer en un menú, y el color (negro, blanco o rojo) en otro menú. Al final se necesita que despliegue la selección realizada.